

## 1. 环境简述<sup>1</sup>

在 Windows 中，ZRDDS 可在 QT 环境下使用。具体环境如下：<sup>2</sup>

- mingw 版本为 4.8.2。<sup>3</sup>
- qt 安装版本为 4.8.3（qt-win-opensource-4.8.3-mingw.exe）。<sup>4</sup>
- Qt Creator 安装版本为 3.4.0（qt-creator-opensource-windows-x86-3.4.0.exe）。<sup>5</sup>

## 2. 项目配置<sup>6</sup>

要使用 ZRDDS 中间件需要包含头文件所在目录，库文件所在目录，库文件名，使用 C++<sup>7</sup> 库需要添加预编译符。以上配置可在 Qt Creator 创建的项目中的.pro 文件中手动设置，具体设置方式如下：

- 头文件目录：在.pro 文件（图 1）中键入 INCLUDEPATH += dir1 dir2，dir1，dir2 为头文件目录，用 C++ 语言为 `$$quote($(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface)` 和 `$$quote($(ZRDDS_HOME)\include\CPlusPlusInterface)`；用 C 语言为 `$$quote($(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface)` 和 `$$quote($(ZRDDS_HOME)\include\CInterface)`。其中\$(ZRDDS\_HOME)为 ZRDDS 安装目录，用 `$$quote()` 包住每条路径（图 2、图 3），以避免路径中包含空格所引起的编译错误。<sup>8</sup>



图 1 项目的 pro 文件<sup>10</sup>

```
28 | INCLUDEPATH += $$quote($(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface) $$quote($(ZRDDS_HOME)\include\CPlusPlusInterface)  
29 |  
30 |
```

图 2 C++头文件目录<sup>12</sup>

```
INCLUDEPATH += $$quote($(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface) $$quote($(ZRDDS_HOME)\include\CPlusPlusInterface)
```

图 3 C 头文件目录<sup>14</sup>

- 库文件及其所在目录：在.pro 文件中键入 LIBS += -L dir -llib.dir 为库文件所在目录，跟在-L 之后，为 `$$quote($(ZRDDS_HOME)\lib)`。lib 为库文件名，不带后缀，跟在-l 之后，分为 ZRDDS 库（见表 1）以及 Windows 相关库（ws2\_32, wsock32, iphlapi）。<sup>15</sup>

表 1 Window 下 qt 环境库文件选择<sup>16</sup>

| 语言 | 编译所需库文件 | 说明 | 预编译符 |
|----|---------|----|------|
|----|---------|----|------|

|     |                |               |                    |
|-----|----------------|---------------|--------------------|
| C++ | ZRDDSCppzd.lib | Debug 版本静态库   | _ZRDDSCPPINTERFACE |
|     | ZRDDSCppz.lib  | Release 版本静态库 | _ZRDDSCPPINTERFACE |
| C   | ZRDDSCzd.lib   | Debug 版本静态库   |                    |
|     | ZRDDSCz.lib    | Release 版本静态库 |                    |

- 预编译符: 在.pro 文件中键入 `DEFINES += _ZRDDSCPPINTERFACE`。使用 ZRDDS 的 C++ 库时需要添加这个预编译符。

```
DEFINES += _ZRDDSCPPINTERFACE
```

图 4 预编译符

- 编译设置: 若出现 `not permitted with -fno-rtti` 问题, 在.pro 文件中键入 `CONFIG += rtti`。

```
CONFIG += rtti
```

图 5 编译设置 rtti

至此, Windows 下 qt 环境 ZRDDS 项目配置完成, 以 C++ 为例, 图 6 为具体配置示例。

```
1 QT += core
2 QT -= gui
3
4 TARGET = DDSApp
5 CONFIG += console
6 CONFIG -= app_bundle
7 CONFIG += rtti
8
9 TEMPLATE = app
10
11 SOURCES += \
12     CharSeq.cpp \
13     CharSeq_publication.cpp \
14     CharSeqTypeSupport.cpp
15
16 HEADERS += \
17     CharSeq.h \
18     CharSeqDataReader.h \
19     CharSeqDataWriter.h \
20     CharSeqTypeSupport.h
21
22 INCLUDEPATH += $$quote($(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface) $$quote($(ZRDDS_HOME)\include\CPlusPlusInterface)
23
24 LIBS += -L $$quote($(ZRDDS_HOME)\lib) -lZRDDSCppzd -lws2_32 -lws2sock32 -liphlpapi
25
26 DEFINES += _ZRDDSCPPINTERFACE
27
28 TARGET = CharSeq_pub
```

图 6 pro 配置